



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Manejo de Estructura de Datos	Unidad #: 1 Semana 6	Tema: Gestión de Memoria
GT# :	Fecha: 24-30 de marzo	Autor: _____

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura de la semana #6 de la Unidad #1 de la materia Manejo de Estructura de Datos. En este material explicaremos los algoritmos de gestión de memoria LRU, Segmentación pura, Segmentación con paginación (MULTICS).

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida sobre la gestión de memoria, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

[illegible]

- Simplifica la protección de la memoria, ya que cada segmento puede tener sus propios permisos de acceso.

Ejemplos de uso de la segmentación pura:

- En los compiladores, la segmentación pura se utiliza para almacenar las diferentes tablas que se generan durante el proceso de compilación, como la tabla de símbolos y la tabla de constantes.
- Los sistemas operativos pueden utilizar la segmentación pura para separar el código del sistema operativo de los datos del usuario.
- Los lenguajes de programación pueden utilizar la segmentación pura para implementar estructuras de datos dinámicas como pilas y colas.

► Segmentación con paginación (MULTICS)

Ventajas de la segmentación paginada:

- Reduce la fragmentación externa, ya que las páginas no necesitan ser contiguas en memoria física.
- Permite un uso más eficiente de la memoria, ya que las páginas no utilizadas se pueden eliminar de la memoria principal.
- Facilita la protección de la memoria, ya que cada segmento puede tener sus propios permisos de acceso.

Ejemplos de uso de la segmentación paginada:

- La mayoría de los sistemas operativos modernos, como Windows, Linux y macOS, utilizan la segmentación paginada para gestionar la memoria.
- Los navegadores web pueden utilizar la segmentación paginada para cargar páginas web grandes de forma eficiente.
- Las aplicaciones de escritorio pueden utilizar la segmentación paginada para cargar grandes conjuntos de datos en la memoria.